I- Cinématique du point :

Exercice 1 :

- Un point matériel se déplace sur une parabole d'équation $y = 3.x^2$. La loi horaire concernant l'abscisse s'écrit : $x = 7.t$.

1- Déterminer les composantes des vecteurs vitesse et accélération en fct du temps.

2- Déterminer la distance parcourue entre $t=0$ et $t=5s$

Solution 1 :

1- $\overrightarrow{OM}(t) = \begin{cases} x = 7.t \\ y = 3x^2 = 147.t^2 \end{cases}$ $\quad \vec{v}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \begin{vmatrix} v_x = 7 \\ v_y = 294.t \end{vmatrix}$ $\quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \begin{vmatrix} 0 \\ 294 \end{vmatrix}$

2- La norme de la vitesse : $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = V(t)$.

$$V(t) = \sqrt{49 + (294t)^2}$$

la distance parcourue entre $t=0$ et $t=5s$ est :

$$L = l(5) - l(0) = \int_{t=0}^{t=5s} dl = \int_{t=0}^{t=5s} \sqrt{49 + (294t)^2}\, dt.$$

où $\left[\frac{dl}{dt} = V(t) \Rightarrow l = V(t).dt \right]$

$$L = \left[\frac{7}{2} t \sqrt{1764t^2 + 1} + \frac{1}{12} \operatorname{arcsinh}(42t) \right]_0^5 = 3113,13.$$

Exercice 2 :

Un point matériel ~~(se déplace sur une parabole d'équation $y = 3x^2$ la loi horaire)~~ possède une accélération constante $\vec{a}_m = 8\vec{e}_x - 6\vec{e}_y + 3\vec{e}_z$ sa vitesse initiale est $\vec{V}_0 = -16\vec{e}_x + 12\vec{e}_y - 6\vec{e}_z$. et sa position initiale $\overrightarrow{OM}_0 = 5\vec{e}_y - 4\vec{e}_z$.

Déterminer $\vec{v}_m(t)$ et $\overrightarrow{OM}(t)$ et Montrez que le mvt est rectiligne.

Solution:

La vitesse : $\vec{v}(t) = \vec{a}\,t + \vec{v}_0$ $\quad \vec{a}$: accélération (constante).

la position : $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{a}\,t^2 + \vec{v}_0 t + \overrightarrow{OM_0}$

$\vec{v}(t) = (8t - 16)\,\vec{e}_x + (-6t + 12)\,\vec{e}_y + (3t - 6)\,\vec{e}_z$.

$\overrightarrow{OM} = (4t^2 - 16t + 5)\vec{e}_x + (-3t^2 + 12t - 4)\,\vec{e}_y + (1{,}5t^2 - 6t)\vec{e}_z$

$$\overrightarrow{OM} \begin{cases} 4t^2 - 16t + 5 \\ -3t^2 + 12t - 4 \\ 1{,}5t^2 - 6t \end{cases}$$

$x(t) = 4t^2 - 16t + 5$

$y(t) = -3t^2 + 12t - 4$

$z(t) = 1{,}5t^2 - 6t$.

on a : $-2z + 4 = y$. $\Rightarrow z = -\frac{y+4}{2}$.

$\frac{4y}{3} = -4t^2 + 16t - \frac{16}{3}$.

$\frac{4y}{3} + x = \frac{1}{3}$ donc $4y + 3x = 1$.

$y = \frac{-3x+1}{4}$.

$z = -\frac{y+4}{2}$ Donc le mvt est

$z = \frac{-1 - 3x}{2}$ rectiligne.

De façon général, le mouvement est rectiligne si l'accélération et la vitesse sont colinéaires c'est à dire que leur produit vectoriel est égal à $\vec{0}$:

$\vec{a}(t) \wedge \vec{v}(t) = \vec{0}$. donc le mvt est rectiligne.

Exercice 3 :

Soit un point materiel animé d'un mouvement uniforme qui décrit une trajectoire $y = 0$ pour $x \leq 0$

$y = \frac{2}{3} x^{3/2}$ pour $x \geq 0$

x et y sont les coordonnées du point M.

1 - Exprimer en fonction de x, V_x et V_y composante de la vitesse :

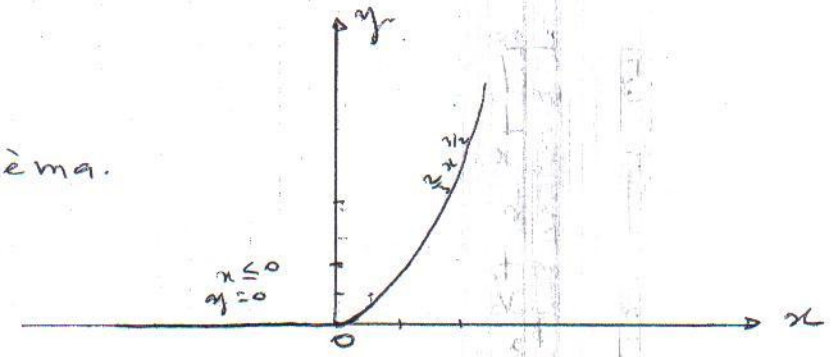
2 - Exprimer en fonction de x. a_x et a_y Composantes de l'accélération :

3 - Donner les equations horraires $x(t)$ et $y(t)$.

4 - Donner les equations de la vitesse en fonction du temps.

Solution 3 :

schèma.



1°/ 1ère phase $x \leq 0$ $y = 0$ $V_y = 0$ $v_x = v_0 = cte$ $x = v_0 t + a$

2ème phase : $x \geq 0$. $v_y = \frac{dy}{dt}$ et $v_x = \frac{dx}{dt}$. et on a. $y(x) = \frac{2}{3} x^{3/2}$

$$v_y = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} x^{1/2} \cdot v_x$$

donc $v_y = \sqrt{x} \cdot v_x \Rightarrow \boxed{\frac{v_y}{v_x} = \sqrt{x}}$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = v_0$$

$$= v_x \sqrt{1 + x} = v_0$$

donc $v_x = \frac{v_0}{\sqrt{1+x}}$ et $v_y = v_0 \sqrt{\frac{x}{1+x}}$

2°/ Accelerations :

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{dv_x}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{v_0}{\sqrt{1+x}}\right) \cdot v_x$$

$$a_x = \frac{-1}{2} \frac{v_0}{(1+x)^{3/2}} \cdot \frac{v_0}{(1+x)^{1/2}} = \frac{-1}{2}\left(\frac{v_0}{1+x}\right)^2$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{dv_y}{dx}\frac{dx}{dt} = \frac{v_0^2}{2(x+1)^2\sqrt{x+1}}$$

3- Equations horaires :

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{v_0}{\sqrt{1+x}} \quad \text{donc} \quad dx = \frac{v_0\,dt}{\sqrt{1+x}}$$

$$\int_0^x dx\sqrt{1+x} = \int_0^t v_0\,dt$$

$$\frac{2}{3}\left[(1+x)^{3/2}\right]_0^x = v_0 t$$

$$(x+1)^{3/2} = \frac{3}{2}v_0 t + 1$$

$$x(t) = \left(\frac{3}{2}v_0 t + 1\right)^{2/3} - 1$$

$$y(t) = \frac{2}{3}x^{3/2} = \frac{2}{3}\left[\left(\frac{3}{2}v_0 t + 1\right)^{2/3} - 1\right]^{3/2}$$

4/ $v_x(t)$ et $v_y(t)$

$$v_x(t) = \frac{v_0}{\left(1+\frac{3}{2}v_0 t\right)^{1/3}}$$

$$v_y(t) = v_0\,\frac{\left(\left(1+\frac{3}{2}v_0 t\right)^{2/3} - 1\right)^{1/2}}{\left(1+\frac{3}{2}v_0 t\right)^{1/3}}$$

Exercice :

Un pt Materiel est animé d'un mouvement dont les equations horaires sont données par : $x = 2t$ et $y = 4t(t-1)$

1. Determiner l'equation de la trajectoire
2. Determiner la vitesse.
3. Montrer que l'acceleration est constante, Determiner l'acceleration tangentielle et Normale.

Solution :

$\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y$. $\vec{v}(t) = 2\vec{e}_x + (8t-4)\vec{e}_y$.

1/ $y = x^2 - 2x$

2/ $\|\vec{v}\| = V(t) = \sqrt{4+(8t-4)^2} = 2\sqrt{1+16t^2-16t+4} = 2\sqrt{5+16t^2-16t}$

3/ $\vec{a} = 8\vec{e}_y$. $a_T = \frac{dv}{dt}$ $\quad a_N = \frac{v^2}{R}$

Exercice 4 : Coordonnées cylindrique ($\beta = 0$)

Soit un mobile qui suit la trajectoire

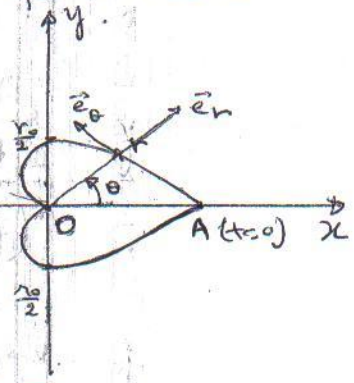
$r = \frac{1}{2} r_0 (1 + \cos\theta)$. à $t=0$ $\theta = 0$.

et on suppose que $\dot{\theta} = \omega = cste$.

1- Exprimer la vitesse $\vec{v}$: en fonction du temps. $\vec{v}(t)$ et puis en fonction de r $\vec{v}(r)$.

2- Déterminer l'accélération radiale $\vec{a}_r$ et la composante orthoradiale $\vec{a}_\theta$ en fonction de t.

Solution :



à $t=0$ on a $\overrightarrow{OA} = r_0 \vec{e}_x$.

le repère est donc cartesien $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$

La base locale est polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$.

$\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r$. $\dot{\theta} = \omega = cste \Rightarrow \theta = \omega t$

$\vec{v} = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right) = \frac{d(r\vec{e}_r)}{dt} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$.

1°/ Vitesse linéaire : $\|\vec{v}\| = v = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2} = \sqrt{\dot{r}^2 + (r\omega)^2}$.

$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2} r_0 (1 + \cos\theta)\right) = -\frac{1}{2} r_0 \omega \sin\theta$.

a-/ $\|\vec{v}\| = \frac{1}{2} r_0 \omega \left(\sin^2\theta + (1+\cos\theta)^2\right)^{1/2}$.

$= \frac{1}{2} r_0 \omega \left(2 + 2\cos\theta\right)^{1/2} = \left(2\left(2\cos^2\frac{\theta}{2}\right)\right)^{1/2} \cdot \frac{1}{2} r_0 \omega$.

$\|\vec{v}\| = r_0 \omega \cos\left(\frac{\omega t}{2}\right)$ Donc $\boxed{V(t) = r_0 \omega \cos\frac{\omega t}{2}}$.

b-/ on a : $V = \frac{\omega r_0}{2}\sqrt{2(1+\cos\theta)} = \frac{\omega r_0}{\sqrt{2}} (1+\cos\theta)^{1/2}$.

on a : $r = \frac{1}{2} r_0 (1 + \cos\theta)$

$(1+\cos\theta)^{1/2} = \left(\frac{2r}{r_0}\right)^{1/2}$.

$\frac{\sqrt{2}\, V}{\omega r_0} = \left(\frac{2r}{r_0}\right)^{1/2} \Rightarrow \boxed{V(r) = \omega (r_0 r)^{1/2}}$

2°/ $\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$.

$= v_r\vec{e}_r + v_\theta\vec{e}_\theta$.

$\dot{\theta} = \omega = cste$.

$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{e}_r$.

$= \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\vec{e}_r + 2\dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta$.

$\vec{v}_r = \dot{r}\vec{e}_r$ $\qquad a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$

$\vec{v}_\theta = r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$ $\qquad a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta}$

$r = \frac{1}{2}r_0(1+\cos\theta)$.

$\dot{r} = -\frac{1}{2}r_0\omega_0\sin\theta$

$\ddot{r} = -\frac{1}{2}r_0\omega_0^2\cos\theta$

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = \ddot{r} - r\omega^2$

$= -\frac{1}{2}r_0\omega_0^2\cos\theta - \frac{1}{2}r_0\omega^2(1+\cos\theta)$

$= -\frac{1}{2}r_0\omega_0^2(1+\cos\theta)$

$a_r = -\frac{1}{2}r_0\omega_0^2(1+2\cos\theta)$

$a_\theta = -r_0\omega_0\sin\theta$.

$a_r(t) = -\frac{1}{2}r_0\omega_0^2(1+2\cos\omega t)$, $a_\theta(t) = -r_0\omega_0\sin\omega t$

$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_r^2 + a_\theta^2} = \frac{r_0\omega_0}{2}\left[\left(1+8\cos^2\frac{\omega t}{2}\right)\right]^{1/2}$.

$$\boxed{a(r) = \frac{r_0\omega_0}{2}\left(1 + \frac{8r^2}{r_0^2}\right)^{1/2}}$$

Exercice 5:

Une particule M, se déplace sur une droite x'ox de vecteur unitaire $\vec{e}_x$. A $t=0$ $x=0$ $V_0 = 2m/s$.

A un instant donné t, l'accélération est $\vec{a} = -k v^n \vec{e}_x$

k, n sont des constantes positives.

Pour chaque Cas : $n=1$, $n=2$, $n=4$

1°/ Ecrire en fonction de V_0 et k, les expressions de la vitesse et de la position.

2°/ Calculer la vitesse à l'instant t pour $x=250m$ si $a_0 = \vec{a}(t=0) = 2m/s^2$.

Solution 5: Mouvement rectiligne sur x'ox $\Rightarrow$ $\vec{OM} = x.\vec{e}_x$.
$\vec{v} = v.\vec{e}_x$
$\vec{a} = a.\vec{e}_x$.

1°/ 1er Cas : $n=1$:

$\vec{a} = -k v.\vec{e}_x$ $\quad \frac{d\vec{v}}{dt} = -k\vec{v} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = -kv$

$\frac{dv}{v} = -k\,dt \Rightarrow v(t) = v_0 e^{-kt}$

$\frac{dx}{dt} = v \Rightarrow x(t) = \frac{v_0}{k}\left(1 - e^{-kt}\right)$.

2ème Cas : $n=2$:

$\vec{a} = -k v^2.\vec{e}_x \Rightarrow \frac{dv}{v^2} = -k\,dt$

$v(t) = \frac{v_0}{1 + k v_0 t}$ $\quad x(t) = \frac{1}{k}\ln(1 + k v_0 t)$

3ème Cas : $n=4$ $\quad \vec{a} = -k v^4.\vec{e}_x \Rightarrow \frac{dv}{v^4} = -k\,dt$

$v(t) = \frac{v_0}{\left(3 v_0^3 kt + 1\right)^{1/3}}$.

$x(t) = \frac{1}{2k}\left[\left(3kt + v_0^{-3}\right)^{2/3} - v_0^{-2}\right]$.

2°/ à $t=0$ $a_0 = 2m/s^2$ $v_0 = 2m/s$. $\vec{a} = -k v^n \vec{e}_x$

$n=1$ $\vec{a}_0 = -k v_0 \vec{e}_x \Rightarrow k = +\frac{a_0}{v_0} = \frac{2}{2} = 1$

$n=2$ $\vec{a}_0 = -k v_0^2 \vec{e}_x$ $\quad k = \frac{a_0}{v_0^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$n=4$ $\vec{a}_0 = -k v_0^4 \vec{e}_x$. $\quad k = \frac{a_0}{v_0^4} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$.

* Ecrire v en fct de x.

n°1 : $v(t) = v_0 e^{-kt}$

$x(t) = \frac{v_0}{k} - \frac{v(t)}{k} \Rightarrow \{v(x) = -kx + v_0\}$

$x = 150$ m. $\quad -k = \frac{a_0}{v_0} = \frac{a_0}{v_0}$.

~~$x(t)$~~ = $\boxed{v(x) = \frac{a_0}{v_0} x + v_0}$.

$x = 150$ m. $\Rightarrow v(150\text{m}) = 152$ m/s.

n° 2 $\quad v(t) = \frac{v_0}{1 + k v_0 t}$

$\ln(v(t)) = \frac{1}{k} \ln v_0 - \ln(1 + k v_0 t)$

$\frac{1}{k} \ln v = \frac{1}{k} \ln v_0 - \frac{1}{k} \ln(1 + k v_0 t)$

$\frac{1}{k} \ln v = \frac{1}{k} \ln v_0 - x$

$\frac{1}{k} \ln \frac{v}{v_0} = x$.

$\ln \frac{v}{v_0} = kx \Rightarrow v(x) = v_0 e^{-kx}$.

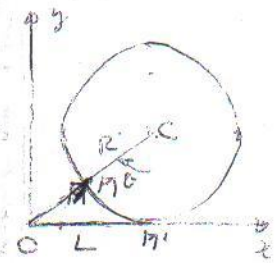
$v(x) = v_0 e^{\frac{a_0}{v_0} x}$.

$x = 150$ m $\quad v(150\text{m}) = 2 \cdot e^{\frac{1}{2} \cdot 150}$.

n°4 de $\hat{m}$.

Ecrire $v(x)$ et Calculer $v(x = 150\text{m})$

Exercice N°6 : Cycloïde : Mouvement.



à $t=0$. $\theta = 0$ dans $\mathcal{R}(O, x, y, z)$.

$OM' = 0$

$\dot{\theta} = \omega = cste \Rightarrow \theta = \omega t$.

→ Le mouvement est composé d'un mouvement circulaire de M et d'un mouvement rectiligne de C.

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM'} + \overrightarrow{M'C} + \overrightarrow{CM}$$

$$= L\vec{e}_x + R\vec{e}_y + -R\sin\theta\,\vec{e}_x - R\cos\theta\,\vec{e}_y.$$

$$= (L - R\sin\theta)\vec{e}_x + (R - R\cos\theta)\vec{e}_y.$$

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y$$

$$\vec{V}(M/\mathcal{R}) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{e}_x + \frac{dy}{dt}\vec{e}_y.$$

$$= (L' - R\omega\cos\theta)\vec{e}_x + R\omega\sin\theta\,\vec{e}_y.$$

$$= L'\vec{e}_x + R\omega(-\cos\theta\,\vec{e}_x + \sin\theta\,\vec{e}_y)$$

On suppose que la roue roule sans glissement.

Donc au pt M' point de contact avec le sol, la vitesse est nulle. $M = M'$ si $\theta = n2\pi$.

à $t=0$ $\theta = 0$ $\Rightarrow$ $L = R\omega = R\dot{\theta}$.

$L = 0$

$$\vec{V}(M/R) = R\omega(1 - \cos\theta)\vec{e}_x + R\omega\sin\theta\,\vec{e}_y.$$

→ $\overrightarrow{M'M} = \overrightarrow{M'C} + \overrightarrow{CM}$

$$= R\vec{e}_y + (-R\sin\theta\,\vec{e}_x - R\cos\theta\,\vec{e}_y).$$

$$\overrightarrow{M'M} = -R\sin\theta\,\vec{e}_x + R(1 - \cos\theta)\vec{e}_y.$$

$\overrightarrow{M'M} \cdot \vec{V} = 0$ Donc $\overrightarrow{M'M} \perp \vec{V}$.

$\overrightarrow{M'M} = x'\vec{e}_x + y'\vec{e}_y$

$x'^2 + (R - y')^2 = R^2$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = R\omega^2\sin\theta\,\vec{e}_x + R\omega^2\cos\theta\,\vec{e}_y.$$

$\vec{a} = R\omega^2(\sin\theta\,\vec{e}_x + \cos\theta\,\vec{e}_y)$.

Exercice N°7. : Cinematique du projectile.

Un projectile est lancé au temps $t = 0$ d'un point O pris comme origine de l'espace, dans le champs de la pesanteur. La vitesse initiale $\vec{V_0}$ fait un angle $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ avec l'axe ox.

1 - En negligeant les frottements :

- Equation de la Trajectoire du projectile.
- Coordonnés du point du sommet S, et le temps t_S
- " de la portée B et le temps t_B

1 - Solution :

$\vec{a} = \vec{g}$ à $t=0$, $\vec{v} = \vec{v_0}$, $x = 0$

$\vec{v}(t) = \vec{g}t + \vec{v_0}$

$\vec{x}(t) = \frac{1}{2}\vec{g}_x t^2 + \vec{v_0}_x t = v_{0x} t \, \vec{e}_x$

$\vec{y}(t) = -\frac{1}{2}\vec{g}_y t^2 + \vec{v_0}_y t = \left(-\frac{1}{2} g^2 t^2 + v_{0y} t\right) \vec{e}_y$

$\vec{v}(t) = v_0 \cos\theta \, \vec{e}_x + (gt + v_0 \sin\theta) \vec{e}_y$

$x(t) = v_0 t \cos\theta$

$y + \frac{1}{2} g t^2 = v_0 t \sin\theta$

$x^2 + \left(y + \frac{1}{2} g t^2\right)^2 = v_0^2 t^2$

$$\left\{ y = -\frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0 \cos\theta}\right)^2 + x \operatorname{tg}\theta \right\}$$

2 - S: sommet : $x_S = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{2g}$; $y_S = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$

$t_S = \frac{v_0 \sin\theta}{g}$

B: portée $x_B = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$ $y_B = 0$ $t_B = \frac{2 v_0 \sin\theta}{g}$

II- Dynamique du point.

II-1 Traiter un problème de la dynamique.

- Identifier le système Etudié (ici un point !!)
- Définir le repère, referentiel et Base locale selon le mouvement du point (ele but est de simplifier et faciliter l'étude).
- faire le bilan des forces exercé sur le point.
- Exprimer toutes les grandeurs Vecteurs (position, vitesse, acceleration, forces,..) dans le repère où la base choisie.
- A l'aide du principe fondamental de la dynamique ou d'un autre théorème ; Ecrire l'equation du mouvement, On obtient alors l'équation differentielle
- Résolution de l'equation en injectant les conditions aux limites à $x=0$ $y=0$, $z=0$ et Conditions initiales : à $t=0$.

II-2 Principe fondamental de la dynamique :

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$$

Dans $R(O,x,y,z)$: $\Sigma\left[f_x \vec{e}_x + f_y \vec{e}_y + f_z \vec{e}_z\right] = m\left(\ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z\right)$

3 : Théorème du moment Cinétique.

Dans le Referentiel R

- Le moment Cinetique : $\vec{L}_O(M/R) = \vec{OM} \wedge m\vec{v}(M/R)$
- Moment d'une force $\vec{F}$: $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}$

$$\frac{d}{dt}\vec{L}_O(M/R) = \Sigma \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_{ext})$$

$$\left\{ m\frac{d}{dt}\left[\vec{OM} \wedge \vec{v}\right] = \Sigma\left(\vec{OM} \wedge \vec{F}\right) \right\}$$

Théorème Energitiques

$E_c = \frac{1}{2} m v^2$

$\vec{F} = -\overrightarrow{grad} E_p$ $\quad \vec{F}$: forces conservatives

$E_m = E_c + E_p$

- Puissance d'une force : $\mathcal{P}(\vec{F}/R) = \vec{F} \cdot \vec{v}$

→ Théorème de la puissance cinétique :

$$\frac{dE_c}{dt}(M/R) = \Sigma \mathcal{P}(\vec{F}/R)$$

$$\Sigma \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P}(\vec{F}) dt = \Delta E_c \Big)_1^2$$

→ Théorème de la puissance mécanique forces non conservatives

$$\Sigma \mathcal{P}(\vec{F}_{nacons}/R) = \frac{d E_m(M/R)}{dt}$$

→ $\Sigma W(\vec{F}_{nacon}/R) = \Delta E_m$.

Exercice 1.

Soit un point materiel M de masse m, repere en coordonnées polaires planes (r, θ) dans la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$. Le mouvement de M est défini par la somme vectorielle des forces : $\vec{F}_1 = -mk^2\vec{r}$

$\vec{F}_2 = -2m\lambda\vec{v}$. avec $0 < \lambda < k$

a/ Ecrire les équations du mouvement

b/ En supposant $\theta'' = 0$ determiner :

$r(t), \theta(t)$ en déduire $r(\theta)$, la vitesse de la particule

Solution :

Dans la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$:

$\vec{r} = r\vec{e}_r$, $\vec{r}' = r'\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$

$\vec{r}'' = (r'' - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta$.

$\vec{F}_1 = -mk^2 r\vec{e}_r$.

$\vec{F}_2 = -2m\lambda(\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta)$.

$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = m\vec{r}''$

Suivant $\vec{e}_r$: $-mk^2 r - 2m\lambda\dot{r} - mr'' = -rm\dot{\theta}^2$ (1)

" $\vec{e}_\theta$ $-2m\lambda r\dot{\theta} = 2m\dot{r}\dot{\theta} + rm\ddot{\theta}$ (2)

b/ $\theta'' = 0 \Rightarrow \dot{\theta} = cste$

(1) : $-k^2 r - 2\lambda\dot{r} - r'' = -r\dot{\theta}^2$

(2) $-\lambda r = \dot{r}$ à $t = 0$ $r = r_0$ $\theta = 0$

(2) $\Rightarrow$ $r(t) = r_0 e^{-\lambda t}$ (3)

(1)+(3) $\Rightarrow$ $-k^2 r + 2\lambda^2 r - \lambda^2 r = -r\dot{\theta}^2$

$-k^2 + \lambda^2 = -\dot{\theta}^2$ $0 < \lambda < k$.

$k^2 - \lambda^2 = \dot{\theta}^2$ $k^2 - \lambda^2 > 0$

$\dot{\theta} = \sqrt{k^2 - \lambda^2}$ $\Rightarrow \theta = \dot{\theta} t$

$\theta(t) = \sqrt{k^2 - \lambda^2}\, t$.

$\vec{v}(t) = -\lambda r\vec{e}_r + \sqrt{k^2 - \lambda^2}\, r\vec{e}_\theta$

$$\|\vec{v}\| = kr = kr_0 e^{-\lambda t}$$

Exercice 2 :

Du point le plus bas M_0 d'un cylindre creux, de rayon R et d'axe Δ horizontal, est lancée une particule de masse m avec une vitesse v_0. La particule M, qui se déplace dans le plan de section droite du cylindre de Centre O, est repérée à chaque instant par l'angle $\theta = (\widehat{\vec{OM_0}, \vec{OM}})$. $\vec{g}$ le champ de la pesanteur. M glisse sans frottement à l'intérieur du cylindre.

1- A l'aide du P.F.D exprimer :
- $\dot{\theta}^2$ en fonction de θ
- La réaction Normale $N(\theta)$ du cylindre sur la particule.

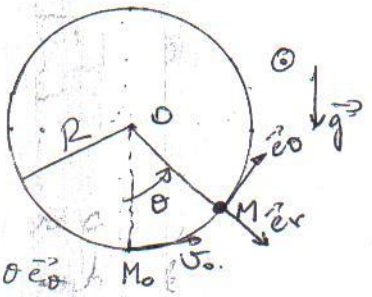
2- Calculer l'amplitude θ_m des oscillations de M pour $v_0 = \sqrt{gR}$ et pour $v_0 = \sqrt{\frac{7}{5}gR}$.

3- Pour quelles valeurs de la vitesse initiale v_0, la particule M sera t-elle animée d'un mouvement révolutif (de même sens)

Solution :

Système étudié : point M.

base locale : $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$.



Bilan des forces : $\sum \vec{F} = m\vec{g}$

$$\vec{P} = mg\cos\theta\,\vec{e_r} - mg\sin\theta\,\vec{e_\theta}$$

Réaction : $\vec{R} = \vec{R_r} = R_r\vec{e_r} + R_z\vec{e_z}$. $R_\theta = 0$ (sans frottement)

P.F.D : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e_\theta} + \ddot{z}\vec{e_z} = -R\dot{\theta}^2\vec{e_r} + R\ddot{\theta}\vec{e_\theta}$$

$r = R = cste \Rightarrow \dot{r} = \ddot{r} = 0$

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2 \vec{e}_r + R\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$$

→ Suivant $\vec{e}_\theta$: $mR\ddot{\theta} = -mg\sin\theta$

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{R}\sin\theta \Rightarrow \ddot{\theta}\dot{\theta} = -\frac{g}{R}\dot{\theta}\sin\theta$$

Integrale $\Rightarrow \frac{\dot{\theta}^2}{2} = \frac{g}{R}\cos\theta + cte$

$t=0$, $\theta=0$ $\quad \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z = R\dot{\theta}(0)\vec{e}_\theta = v_0\vec{e}_\theta$

d'où $\dot{\theta}_0 = \frac{v_0}{R}$

$\theta = 0$ mais $\dot{\theta}_0 = \frac{v_0}{R} \neq 0$

Donc $\frac{\dot{\theta}^2}{2} = \frac{v_0^2}{R^2} - \frac{2g}{R}(1-\cos\theta)$

→ Suivant $\vec{e}_r$: $-mR\dot{\theta}^2 = R_r + mg\cos\theta$

$$R_r = -mR\dot{\theta}^2 - mg\cos\theta$$
$$= -m\frac{v_0^2}{R} + mg(2-3\cos\theta)$$

R_r est la Composante Normale à la paroi du cylindre

$$N(\theta) = m\frac{v_0^2}{R} - mg(2-3\cos\theta)$$

2 - Amplitude θ_M des oscillations de M pour $v_0 = \sqrt{gR}$ et $v_0 = \sqrt{\frac{7}{5}gR}$.

$$\dot{\theta}^2 = \frac{v_0^2}{R^2} - \frac{2g}{R}(1-\cos\theta)$$

θ est maximum si $\dot{\theta} = 0$

donc $\frac{v_0^2}{R^2} - \frac{2g}{R}(1-\cos\theta) = 0$

$$\theta_M = 1 - \frac{v_0^2}{2gR}$$

$v_0 = \sqrt{gR} \Rightarrow \cos\theta_M = 1/2$ et $\theta_M = 60°$

$v_0 = \sqrt{\frac{7}{5}gR}$ $\quad \cos\theta_M = \frac{3}{10}$ et $\theta_M = 72°33'$

3/ Mouvement Révolutif $\Rightarrow N(\theta) > 0$

$N(\theta)$ est minimale si $\dot{N}_{(\theta)} = 0 \Rightarrow \theta = \pi$ et $N(\pi) = m\frac{v_0^2}{g} - 5mg$

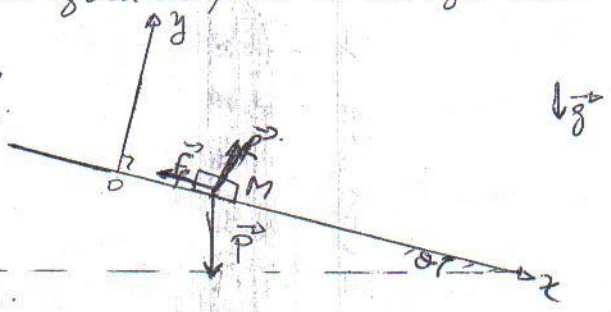
$N(\pi) > 0 \Rightarrow v_0 > \sqrt{5gR}$

Exercice 3 : plan Incliné. (1)

Un point matériel de masse m glisse sur la ligne de plus grande pente d'un plan incliné (angle θ). Le

Le point matériel est abandonné à t=0 avec une vitesse v_0 portée par la ligne de plus grande pente et dirigée vers le haut.

Etudier le mvt du point.



Solution :

Système étudié point M :

Repère : $R(O, x, y)$ plan.

Bilan des forces :

Poids : $\vec{P} = mg\sin\theta\,\vec{e}_x - mg\cos\theta\,\vec{e}_y$

frottement solide : $\vec{F}_f = -f_{fx}\,\vec{e}_x$

réaction $\vec{R} = R_y\,\vec{e}_y$

$\vec{OM} = x\vec{e}_x \qquad \vec{v} = \dot{x}\,\vec{e}_x \Rightarrow \vec{a} = \ddot{x}\,\vec{e}_x$

$\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$\vec{P} + \vec{f}_f + \vec{R} = m\vec{a}$

$mg\sin\theta\,\vec{e}_x - mg\cos\theta\,\vec{e}_y - \vec{f}_{fx}\,\vec{e}_x + R_y\,\vec{e}_y = m\ddot{x}\,\vec{e}_x$

$mg\sin\theta - f_f = m\ddot{x}$

$-mg\cos\theta + R_y = 0$

frottements solide $\Rightarrow$ f : Coefficient de frottement $f = \tan\varphi$

$$\vec{f}_f = -f\,\|\vec{R}\|\,\frac{\vec{v}_m}{\|\vec{v}\|} = -f\,\|\vec{R}\|\cdot\vec{e}_x$$

$$-f_{fx} = -f\,R_y = +f\,mg\cos\theta$$

Supposons M en mouvement dans le sens de $-\vec{e}_x$.

$$f_{fx} = -f\,mg\cos\theta$$

d'où $m\ddot{x} = mg\sin\theta + f\,mg\cos\theta$

$$\ddot{x} = g\cos\theta\,(\tan\theta + \tan\varphi) = \text{cste}$$

On a donc un mouvement rectiligne uniformément varié

$\dot{x} = g\cos\theta(\operatorname{tg}\theta - \operatorname{tg}\varphi_0)t - v_0$.

$x(t) = \frac{1}{2} g\cos\theta(\operatorname{tg}\theta + \operatorname{tg}\varphi_0)t^2 - v_0 t + x_0$.

Il existe $t_1 > 0$ / $\dot{x}(t_1) = 0$

$$t_1 = \frac{v_0}{g\cos\theta(\operatorname{tg}\theta + \operatorname{tg}\varphi)}$$

Pour $t \geq t_1$ M immobile

$x(t_2) = x_1$

$m\ddot{x}_1 = mg\sin\theta + f mg\cos\theta = mg\sin\theta - f_{fx}$.

$-mg\cos\theta + R_y = 0$

M immobile $\Rightarrow \dot{x} = 0 \Rightarrow$

$f_{fx} = -mg\sin\theta$

$R_y = mg\cos\theta$

si $\frac{|f_{fx}|}{|R_y|} = \operatorname{tg}\theta$

si $\theta \leq \varphi$ M reste immobile.

si $\theta > \varphi$ M est en mouvement dans le sens de $\vec{e}_x$

$\ddot{x} = g\cos\theta(\operatorname{tg}\theta - \operatorname{tg}\varphi)$

$\dot{x} = g\cos\theta(\operatorname{tg}\theta - \operatorname{tg}\varphi)(t - t_1) + x_1$.

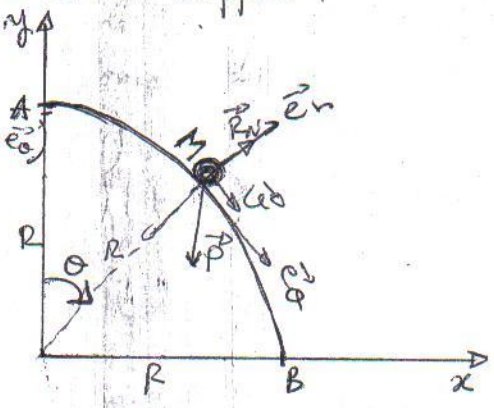
Exercice N°4.

Le point materiel M se déplace sans frottement sur le quart de cercle. le pt M est laché avec une vitesse v_0.

1°/ Determiner la vitesse v en fonction de g, m, R, v_0 et θ

2°/ Determiner la réaction du quart du cercle sur M en fonction de g, R, m, θ on prend $v_0 = 0$.

3°/ Par quel angle θ_d M quitte le support



Solution:

Mouvement circulaire, base polaire $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$

$\vec{OM} = R\vec{e_r}$

$\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{e_\theta}$

$\vec{a} = R(\ddot{\theta}\vec{e_\theta} - \dot{\theta}^2\vec{e_r})$

Bilan des forces:

Poids : $\vec{P} = mg(-\cos\theta\vec{e_r} + \sin\theta\vec{e_\theta})$

$\vec{R_N}$ = Réaction = $R_N\vec{e_r}$.

Sur $\vec{e_r}$ = $-mg\cos\theta + R_N = -mR\dot{\theta}^2$

Sur $\vec{e_\theta}$ $mg\sin\theta = mR\ddot{\theta}$

$$\ddot{\theta} - \frac{g}{R}\sin\theta = 0$$

$$\dot{\theta}\ddot{\theta} - \frac{g}{R}\dot{\theta}\sin\theta = 0$$

Integration :

$$\frac{1}{2}\dot{\theta}^2 + \frac{g}{R}\cos\theta = \text{cste}$$

à $t=0$ $\theta = 0$

$$\dot{\theta} = \frac{v_0}{R} \cdot \Rightarrow \frac{1}{2}\dot{\theta}_0^2 + \frac{g}{R} = \text{cste}$$

$$\frac{1}{2}\frac{v_0^2}{R^2} + \frac{g}{R} = \text{cste}$$

$$\dot{\theta}^2 = \frac{v_0^2}{R^2} + \frac{2g}{R}(1 - \cos\theta).$$

2°/ $R_N = -mR\dot{\theta}^2 + mg\cos\theta = \frac{v_0^2}{R} + 2g(1-\cos\theta) + mg\cos\theta$

3°/ Point de décollement.

$$R_N = m\left(g(3\cos\theta - 2) - \frac{v_0^2}{R}\right).$$

$\theta = 0$ on a $R_N = m\left(g - \frac{v_0^2}{R}\right)$.

le point décolle $\Leftrightarrow R_N = 0$ $\theta = \theta_d$.

$$g(3\cos\theta_d - 2) - \frac{v_0^2}{R} = 0$$

$$\cos\theta_d = \frac{2}{3} + \frac{v_0^2}{3gR}$$

$$\dot{\theta}_d^2 = \frac{v_0^2}{R^2} + \frac{2g}{R}\left(\frac{1}{3} - \frac{v_0^2}{3gR}\right).$$

$$\dot{\theta}_d^2 = \frac{2g}{3R} + \frac{v_0^2}{3R^2} = \frac{2gR + v_0^2}{3R^2} = \frac{1}{R^2} v_d^2$$

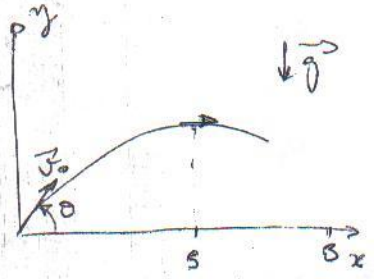
$$\Rightarrow R^2\dot{\theta}_d^2 = v_d^2 = \frac{2}{3}\left(gR + \frac{v_0^2}{2}\right)$$

$$v_d = \sqrt{\frac{2}{3}\left(gR + \frac{v_0^2}{2}\right)}.$$

Exercice 5 : Projectile (dynamique)

On considère que les frottement dû à l'air sont de type fluide

$\vec{f} = -\gamma \vec{v}$ $\quad \vec{v}$ = vitesse. $\quad \gamma > 0$



* Repère (O, x, y)

* Bilan des forces

$\vec{P}$: poids $\vec{P} = -mg\vec{e}_y$.

$\vec{F} = -\gamma \vec{v} = -\gamma v_x \vec{e}_x - \gamma v_y \vec{e}_y$.

$\vec{a} = v_x' \vec{e}_x + v_y' \vec{e}_y$.

R.F.D : $\vec{P} + \vec{F} = m\vec{a}$

$/\vec{e}_y$ $\quad -mg - \gamma v_y = M v_y'$.

$/\vec{e}_x$ $\quad -\gamma v_x = M v_x'$.

En général $\quad m\vec{v}' = m\vec{g} - \gamma \vec{v}$

$$\vec{g} = m\vec{v}' + \gamma \vec{v}$$

$$v_x(t) = v_{0x} e^{-\gamma t/m}$$

$$v_y(t) = v_{0y} e^{-\gamma t/m} - \frac{Mg}{\gamma}\left[1 - e^{-\frac{\gamma t}{m}}\right]$$

$$\int v_x dt : x(t) = -\frac{M}{\gamma} v_{0x} e^{-\frac{\gamma t}{M}} + x_0.$$

$$\int v_y dt : y(t) = +\frac{M}{\gamma} v_{0y} e^{-\frac{\gamma t}{m}} - \frac{Mg}{\gamma}\left(t + \frac{m}{\gamma} e^{-\gamma t/m}\right) + y_0$$

à $t = 0$ $\quad x_0 = +\frac{M}{\gamma} v_{0x}$.

$$y_0 = -\frac{M}{\gamma} v_{0y} - \frac{Mg}{\gamma}\left(0 + \frac{M}{\gamma}\right)$$

$$y_0 = +\frac{M}{\gamma} v_{0y} + \frac{M^2}{\gamma^2} g. \qquad \text{On pose } \frac{M}{\gamma} = \tau.$$

$$y(t) = -\tau v_{0y} e^{-t/\tau} - g\tau\left(t + \tau e^{-t/\tau}\right) + \tau v_{0y} + \tau^2 g$$

$$= \left(-\tau v_{0y} - g\tau^2\right) e^{-t/\tau} - g\tau t + \tau v_{0y} + \tau^2 g.$$

$$y(t) = -\tau v_{0y}\left[-1 + e^{-t/\tau}\right] - g\tau^2\left[-1 + \frac{t}{\tau} + e^{-t/\tau}\right].$$

Exercice 5 - Suite.

$v_{0x} = v_0 \cos\theta$

$v_{0y} = v_0 \sin\theta$

$x(t) = \tau v_0 \cos\theta \left[1 - e^{-t/\tau}\right]$

$y(t) = \left(1 - e^{-t/\tau}\right)\left[\tau v_0 \sin\theta + g\tau^2\right] - g\tau t$

$t = -\tau \ln\left(1 - \frac{x}{\tau v_0 \cos\theta}\right)$.

d'où $y(x) = \frac{v_0 \sin\theta}{v_0 \cos\theta} x + \frac{\tau^2 g}{m}\left(\frac{x}{\tau . v_0 \cos\theta} + \ln\left(1 - \frac{x}{\tau v_0 \cos\theta}\right)\right)$

$y(x) = x \operatorname{tg}\theta + \frac{\tau^2 g}{m}\left[\frac{x}{\tau v_0 \cos\theta} + \ln\left(1 - \frac{x}{\tau v_0 \cos\theta}\right)\right]$.

- Sommet : $v_y = 0$ à t_s.

à t_s on a y_{max} $v_{0y} e^{-t_s/\tau} \frac{d}{dt}\left[\left(1 - e^{-t_s/\tau}\right)\left[\tau v_0 \sin\theta + g\tau^2\right] - g\tau t_s\right] = 0$

$\Rightarrow v_0 \sin\theta \, e^{-\frac{t_s}{\tau}} - g\tau\left(1 - e^{-t_s/\tau}\right) = 0$.

$\Rightarrow t_s = \tau \ln\left(1 + \frac{v_0 \sin\theta}{\tau m g}\right)$.

Portée : $y = 0$. à $t = t_p$

$\Rightarrow \left(1 - e^{-t_p/\tau}\right)\left(\tau v_0 \sin\theta + g\tau^2\right) - g\tau t_p = 0$

si on pose : $1 - e^{-u} = u - \frac{u^2}{2}$ $\quad u = \frac{-t_p}{\tau}$

on trouve $\left(\frac{t_p}{\tau} - \frac{1}{2}\left(\frac{t_p}{\tau}\right)^2\right)\left(\tau v_0 \sin\theta + g\tau^2\right) - g\tau t_p = 0$

$t_p \neq 0$. $\quad \left(1 - \frac{1}{2}\frac{t_p}{\tau}\right)\left(\tau v_0 \sin\theta + g\tau^2\right) - g\tau^2 = 0$

$-\frac{1}{2}\frac{t_p}{\tau}\left(\tau v_0 \sin\theta + g\tau^2\right) + \tau v_0 \sin\theta = 0$

$+\frac{1}{2}\left(\frac{t_p}{\tau}\right)\left(v_0 \sin\theta + g\tau\right) = v_0 \sin\theta$

$t_p = \frac{2\tau v_0 \sin\theta}{v_0 \sin\theta + g\tau}$

frottement fort :

$$\vec{f} = -\gamma \|\vec{v}\| \vec{v}.$$

P.F.D : $\vec{F} + \vec{P} = m\vec{a}$

$$-\gamma \|\vec{v}\| \vec{v} + M\vec{g} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\gamma}{m}\|\vec{v}\|\vec{v} = \vec{g}$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

suivant $\vec{e}_x$: $\frac{dv_x}{dt} + \frac{\gamma}{m}\sqrt{v_x^2+v_y^2}\, v_x = 0$. (1)

$\frac{dv_y}{dt} + \frac{\gamma}{m}\sqrt{v_x^2+v_y^2}\, v_y = -g$. (2)

Methode de discritisation :

$$\frac{dv_x}{dt} \simeq \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_x(t+\Delta t) - v_x(t)}{\Delta t}$$

(1) $\Rightarrow$ $\frac{v_x(t+\Delta t) - v_x(t)}{\Delta t} + \frac{\gamma}{m}\sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)}\, v_x(t) = 0$

$$v_x(t+\Delta t) = v_x(t)\left[1 - \Delta t \frac{\gamma}{m}\sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)}\right].$$

à $t = 0 \Rightarrow \Delta t + t = \Delta t + 0$

$$v_x(\Delta t) = v_x(0)\left[1 - \Delta t \frac{\gamma}{m}\sqrt{v_{x_0}^2 + v_{0y}^2}\right]$$

$$= v_0 \cos\theta \left[1 - v_0 \Delta t . \frac{\gamma}{m}\right]$$

$$v_x(2\Delta t) = v_x(\Delta t)\left[1 - \frac{\gamma}{m}\Delta t \sqrt{v_x^2(\Delta t) + v_y^2(\Delta t)}\right)$$

$$\therefore v_x(n\Delta t) = v_x((n-1)\Delta t)\left[1 - \frac{\gamma}{m}\Delta t \sqrt{v_x^2((n-1)\Delta t) + v_y^2((n-1)\Delta t)}\right]$$

Ainsi de suite :

$$v_y(\Delta t) = v_y(0)\left[1 - \Delta t \frac{\gamma}{m}\sqrt{v_{x_0}^2 + v_{y_0}^2}\right] - g$$

$$v_y(\Delta t) = v_0 \sin\theta \left[1 - v_0 \Delta t . \frac{\gamma}{m}\right] - g.$$

$$v_y(2\Delta t) = v_y(\Delta t)\left[1 - \frac{\gamma}{m}\Delta t \sqrt{v_x^2(\Delta t) + v_y^2(\Delta t)}\right] - g.$$

III - TRAVAIL ET ENERGIE.

Exercice 1 :

L'energie potentielle correspond à la force qui s'exerce entre deux atomes d'une molecule et correctement donnée par $E_p(x) = \frac{-a}{x^6} + \frac{b}{x^{12}}$ où x désigne la distance intermoléculaire et a, b sont des constantes positives.

1°/ Donner l'expression de la force $f(x)$ qui s'exerce entre les deux atomes.

2°/ Les masses des deux atomes sont m et M $M \gg m$. En supposant que l'atome de masse M reste au repos en un point O. tandis que l'autre peut se déplacer sur la droite $x'ox$, trouver les differents mouvements possibles à l'aide du graphe de la fonction $E_p(x)$

Quelle est la distance d'equilibre entre les deux noyaux?

3°/ Montrer que $f(x)$ peut se mettre sous la forme $f(x_0 + \varepsilon) = -k\varepsilon$. pour $\varepsilon \ll \varepsilon_0$. En déduire la période de petites oscillations de m autour de la position d'equilibre en fonction de m, a et b.

Solution :

$$\vec{f}(x) = -\overrightarrow{\text{grad}}\, E_p$$

$$f(x) = f_x(x) = -\frac{\partial E_p}{\partial x}\vec{e}_x, \quad \vec{f}_y = \vec{0}, \quad \vec{f}_3 = \vec{0}$$

$$f(x) = -\frac{d}{dx}\left(-a x^{-6} + b x^{-12}\right)$$

$$= -6a x^{-7} + 12b x^{-13}.$$

$$f(x) = -6x^{-7}\left[a + 2b x^{-6}\right]$$

2°/

$$E_p(x) = \frac{-a}{x^6} + \frac{b}{x^{12}}$$

$$\frac{dE_p(x)}{dx} = 6a x^{-7} - 12b x^{-13} = 0 \Rightarrow E_p \text{ est extremum}$$

$$6x^{-7}\left(-a + 2b x^{-6}\right) = 0$$

$$x_0 = \left(\frac{2b}{a}\right)^{1/6}$$

$$\frac{d^2E_p}{dx^2} = -42a x^{-8} + 156 b x^{-14}$$

$x_0 = \left(\frac{2b}{a}\right)^{1/6}$ $\quad E_p(x_0) = -a\left[\left(\frac{2b}{a}\right)^{1/6}\right]^{-6} + b\left[\left(\frac{2b}{a}\right)^{1/6}\right]^{-12}$

$= -a\left(\frac{2b}{a}\right)^{-1} + b\left(\frac{2b}{a}\right)^{-2}$

$= -a\left(\frac{a}{2b}\right) + b\left(\frac{a}{2b}\right)^2$

$= -\frac{a^2}{2b} + \frac{a^2}{4b} = \frac{-a^2}{4b}$

$E_p'(x) = 0 \Rightarrow$

$-a x^{-6} + b x^{-12} = 0.$

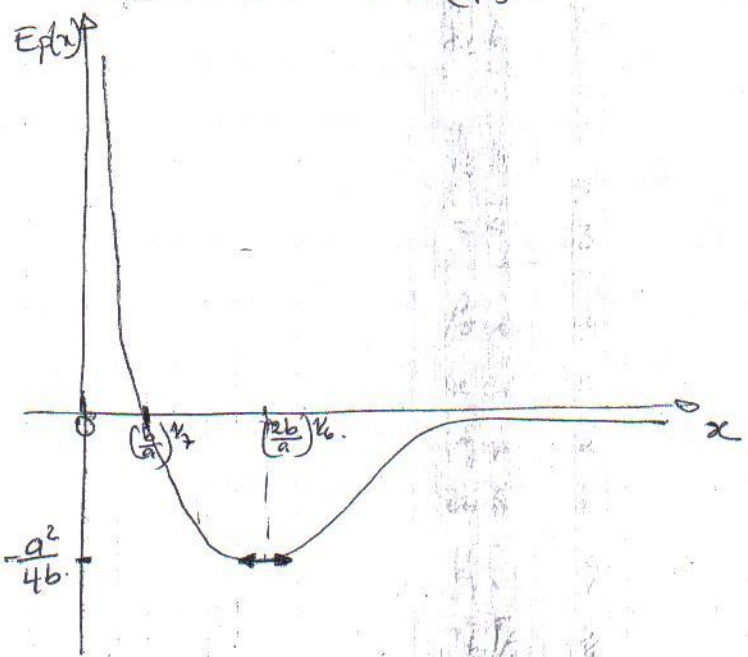
$-a + b x^{-7} = 0.$ ou $x^{-6} = 0$

$x \to \infty$ ou $x^{-7} = \frac{a}{b}$

$x \to \infty$ ou $x = \left(\frac{b}{a}\right)^{1/7}$

$x \to 0 \quad E_p(x) \to +\infty.$

$x \to +\infty \quad E_p(x) \to 0^-$



3°/ $f(x_0+\varepsilon) = f(x_0) + \varepsilon f'(x_0) + \frac{\varepsilon^2 f''(x_0)}{2} + \dots$

$f(x_0) = \left(\frac{dE_p}{dx}\right)_{x=x_0} = 0$ $\quad x_0$ pt d'eq Libre.

$\varepsilon^2 f''(x_0) \to 0$ puisque $\varepsilon << x_0$.

donc $f(x_0+\varepsilon) = \varepsilon f'(x_0)$

$= \varepsilon\left[42a x_0^{-8} - 156 b x_0^{-14}\right]$

$x_0^6 = \frac{2b}{a} \Rightarrow \frac{a}{2} x_0^6 = b$

d'où $f(x_0+\varepsilon) = \varepsilon\left[429 x_0^{-8} - \frac{156}{2} a x_0^{6-14}\right]$

$= \varepsilon\left[429 x_0^{-8} - 78 a x_0^{-8}\right]$

$= -36 a x_0^{-8} \cdot \varepsilon$

$f(x_0+\varepsilon) = -k\varepsilon$

avec $k = 36 a x_0^{-8}$

et $T = \frac{\pi}{3}\sqrt{\frac{m a^{4/3} b^{4/3}}{a^{7/3}}}$

$\omega_0^2 = \frac{36a}{m}\left(\left(\frac{a}{2b}\right)^{-1/6}\right)^{-8} = \frac{36a}{m} x_0^{-8}$

Exercice 2:

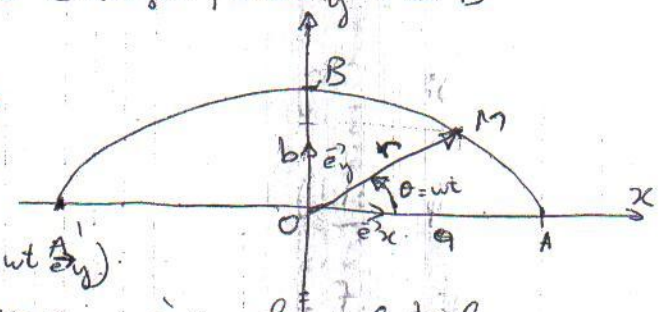
Une particule M de masse m décrit une trajectoire elliptique $\overrightarrow{OM} = a\cos(\omega t)\vec{e}_x + b\sin(\omega t)\vec{e}_y$. $\omega = cste$

1°/ Déterminer la résultante $\vec{F}$ des forces agissant sur M. Quelle est la propriété de $\vec{F}$?

2°/ En déduire le travail de cette résultante

3°/ Vérifier le théorème énergétique entre A et B

Solution:



1°/ P.F.D. $\vec{F} = m\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}$

$\vec{F} = -m\omega^2\left[a\cos\omega t\,\vec{e}_x + b\sin\omega t\,\vec{e}_y\right]$

$\Rightarrow$ Le point M est soumis à une force centrale.

$\vec{F} = -m\omega^2\overrightarrow{OM}$

2°/ $\delta w(\vec{F}) = \vec{F}\cdot d\overrightarrow{OM} = -m\omega^2\overrightarrow{OM}\cdot d\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}m\omega^2 dOM^2$

$= -d\left(\frac{1}{2}m\omega^2 OM^2\right)$

$\delta w(\vec{F}) = -dE_p = -d\left(\frac{1}{2}m\omega^2 OM^2\right)$

$\Rightarrow E_p = \frac{1}{2}m\omega^2 OM^2 + cste = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 + cste$

On suppose que cste = 0

$E_p = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$ et

3°/ Travail.

$$W(\vec{F}) = \int_{r_A}^{r_B} \vec{F}.\,d\vec{OM} = -\int_{r_1}^{r_2} dE_p = E_{p_1} - E_{p_2}.$$

$$W(\vec{F}) = \frac{1}{2} m\omega^2 (r_1^2 - r_2^2).$$

4°/ Vérification du théorème Energitique:

$r_1 = a \qquad r_2 = b.$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = (-\omega a \sin\omega t\, \vec{e}_x + b\omega \cos\omega t\, \vec{e}_y)$$

$$\Delta E_c = E_{c_2} - E_{c_1} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2$$

$$\vec{v} = b\omega \cos\omega t\, \vec{e}_y - a\omega \sin\omega t\, \vec{e}_x.$$

$$= v_1 \cos\omega t\, \vec{e}_y + v_2 \sin\omega t\, \vec{e}_x.$$

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m\omega^2 (-b^2 + a^2)$$

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m\omega^2 (r_1^2 - r_2^2) = W(\vec{F})$$

→ Théorème de l'énergie Cinétique Vérifié.

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} m\omega^2 r^2 \quad (1)$$

$$= \frac{1}{2} m\omega^2 (a^2 \sin^2\omega t + b^2 \cos^2\omega t) + \frac{1}{2} m\omega^2 r^2$$

$$= \frac{1}{2} m\omega^2 (a^2 \sin^2\omega t + b^2 \cos^2\omega t) + \frac{1}{2} m\omega^2 (a^2 + b^2) r^2$$

$$= \frac{1}{2} m\omega^2 [a^2 (1 + \sin^2\omega t) + b^2 (\cos^2\omega t + 1)]$$

$$= \frac{1}{2} m\omega^2 (a^2 \sin^2\omega t + b^2 \cos^2\omega t) + \frac{1}{2} m\omega^2 (a^2 \cos^2\omega t + b^2 \sin^2\omega t)$$

$$E_m = \frac{1}{2} m\omega^2 (a^2 + b^2) = \text{Cste}$$

Conservation de l'énergie Mécanique.

Puissance: $P = \vec{F}.\vec{v} = -m\omega^2 \vec{OM} \frac{d\vec{OM}}{dt}$

$$E_c = \frac{1}{2} m\omega^2 (a^2 + b^2 - r^2). \quad \text{d'après (1).}$$

$$\frac{dE_c}{dt} = -m\omega^2 \vec{OM} \frac{d\vec{OM}}{dt} \quad \text{d'où} \quad \frac{dE_c}{dt} = P.$$

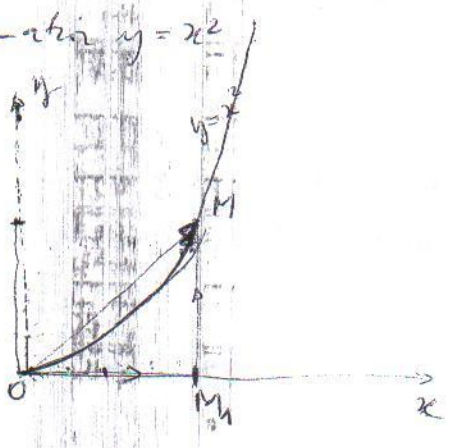
Exercice N°3

Calculer le Travail de la force $\vec{F} = (2x+y)\vec{e}_x + x\vec{e}_y$ dont le point d'application se déplace de l'origine O au point M(1,1) le long de trois trajet différents :

1 - Suivant le segment OM_1 puis M_1M avec $M_1(1,0)$

2 - Suivant le segment OM.

3 - Suivant la Courbe d'équation $y = x^2$



Solution.

$$\delta W = \vec{F}\, d\vec{OM}$$

$$= (2x+y)\,dx + x\,dy.$$

1 - $W_1 = \int_0^1 2x\,dx = 1$

$W_2 = \int_0^1 dy = 1$ $\quad W = W_1 + W_2 = 2.$

2 Suivant OM : $W = \int_0^1 4x\,dx = 2.$

3 - Suivant $y = x^2$

$$W = \int_0^1 (2x + x^2 + 2x^2)\,dx = 2.$$

Le Travail ne dépend pas du chemin suivi donc $\vec{F}$ est Conservative $\Rightarrow$ E_p : Energie potentielle /

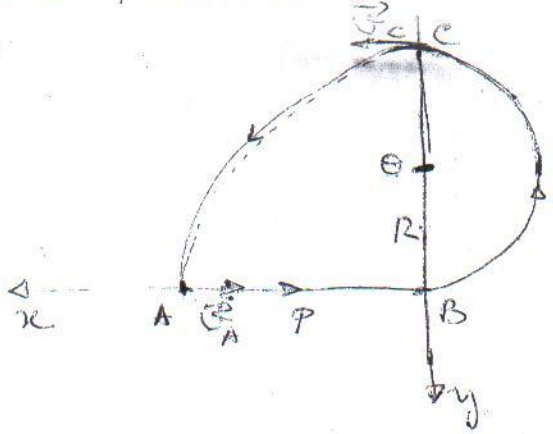
$$\vec{F} = -\frac{\partial E_p}{\partial x}\vec{e}_x - \frac{\partial E_p}{\partial y}\vec{e}_y$$

$$\frac{\partial E_p}{\partial x} = -f_x \qquad \frac{\partial E_p}{\partial y} = -f_y.$$

$$= -2x - y \qquad = -x$$

$$\boxed{E_p = -xy + x^2 + C}$$

Exercice 4 : Piste de danse



Le danseur part de A fait le demi cercle de B à C et fait un saut pour atteindre A.

1°/ Donner l'expression de la vitesse v_c.
2°/ Exprimer $\overrightarrow{CA}$ pour la $\|\overrightarrow{AB}\|$
3°/ Déduire la vitesse $\vec{v}_A$ requise
4°/ Donner le minimum par que la danse soit réussie

Solution :

1°/ $\sum_{A\to C} W(\vec{F}) = \Delta E_{c\ A\to C}$

Repère (o, x, y)

Bilan des forces $\vec{P}$: poids : $mg\vec{e}_y$.

$\vec{R}_N$: Réaction de la piste

$W(\vec{F}) = W(\vec{P}) + W(\vec{R}_N)$

$\vec{R}_N \perp \vec{v} \Rightarrow W(\vec{R}_N)_A^B = 0. \quad W(\vec{R}_N)_A^C = 0.$

$W(\vec{F}) = W(\vec{P}) = \frac{1}{2} m (v_c^2 - v_A^2)$

$= -2mgR = \frac{1}{2} m (v_c^2 - v_A^2)$

$v_c = \sqrt{v_A^2 - 4gR}$ $\quad v_c < v_A$.

2°/ $\sum \vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$ $\quad$ Sur $\overrightarrow{CA}$, seul le poids est exercé sur le danseur

$\vec{P} = m\vec{g} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$.

$\vec{v} = \vec{g}t + \vec{v}_c$

$\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}\vec{g}t^2 + \vec{v}_c t$

$v_x = v_c \qquad x = v_c t$

$v_y = gt \quad \Rightarrow \quad y = \frac{1}{2} g t^2$

donc $t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$ $\quad y = \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_c}\right)^2 = \frac{1}{2} \frac{g}{v_c^2} x^2$

$y = 2R \Leftrightarrow t = 2\sqrt{\frac{R}{g}} \quad \cdot \; 2R = \frac{1}{2} \frac{g}{v_c^2} p^2$

$p^2 = \frac{4R}{g} v_c^2$

$$\boxed{p = 2 v_c \sqrt{\frac{R}{g}}}$$

3°/ $p = 2 v_c \sqrt{\frac{R}{g}}$

$p = 2\sqrt{v_A^2 - 4gR}\sqrt{\frac{R}{g}} =$

$= 2\sqrt{\frac{g}{g} v_A^2 - 4R^2}$

or $p = 3R = 2\sqrt{v_A^2 - 4gR}\sqrt{\frac{R}{g}}$

$v_A = \frac{5}{2}\sqrt{Rg}$

Rem que la danse sort réussie, il faut que le danseur reste sur la piste le long de $\overrightarrow{BC}$ $\Rightarrow R_N > 0$

Bilan des forces sur $\overrightarrow{BC}$:

$M\vec{g} + \vec{R}_N = m\vec{a} = mR(\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - \dot{\theta}^2 \vec{e}_r)$

$\vec{R}_N = -R_N \vec{e}_r$

$M\vec{g} = Mg\cos\theta \vec{e}_r + Mg\sin\theta \vec{e}_\theta$

sur $\vec{e}_r$ $\quad -R_N + Mg\cos\theta = -MR\dot{\theta}^2$

$R_N = Mg\cos\theta + MR\dot{\theta}^2$

R_N min $\Rightarrow \theta = \pi$ en pt C

$R_{N\min} = -mg + mR^2\dot{\theta}_C^2$

$= -Mg\left(1 + \frac{v_c^2 R^2}{Rg}\right)$

$= Mg\left(\frac{v_c^2}{Rg} - 1\right)$

$R_N > 0 \Rightarrow \frac{v_c^2}{Rg} - 1 > 0$

$$\boxed{v_c^2 > Rg}$$

$v_A^2 - 4gR > Rg$

$$\boxed{v_A > \sqrt{5gR}}$$

$e = d = 2 v_c \sqrt{\frac{R}{g}}$

d'où $d > 2R$

IV - Les chocs:

Exercice 1:

On considère un système S formé de deux particules de masses $m_1 = 4$ kg et $m_2 = 6$ kg. dont les vitesse respectives $\vec{v}_1 = 2\vec{e}_x$ et $\vec{v}_2 = 3\vec{e}_y$. sont Constante dans un Referentiel galileen $\mathcal{R}$. A $t=0$ la position m_1 est donnée par le vecteur $\vec{r}_1(0) = \vec{e}_x + \vec{e}_y$ et celle de m_2 par $\vec{r}_2(0) = 2\vec{e}_x + \frac{1}{2}\vec{e}_y$.

1°/- Trouver la vitesse $\vec{v}(G/\mathcal{R})$ et la position de $\overrightarrow{OG}$ Centre de masse. dans $\mathcal{R}$ en fonction du temps.

2°/- Calculer l'energie cinetique du système dans le référentiel barycentrique. $E_{c(R_G)}$

3°/- Calculer l'energie cinetique dans $\mathcal{R}$. $E_{c\mathcal{R}}$

4°/- " " " du Centre de masse E_{cG}.

5°/- Determiner le moment cinetique du système par rapport à l'origine O dans $\mathcal{R}$.

Solution:

1°/- Position du Centre de masse: $\overrightarrow{OG}$: $(m_1+m_2)\overrightarrow{OG} = m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2$.

- vitesse du Centre de masse. $\vec{v}_{G/\mathcal{R}}$: $(m_1+m_2)\vec{v}_{G/\mathcal{R}} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$.

$m_1+m_2 = 10$ kg d'où $\overrightarrow{OG} = \frac{m_1}{m_1+m_2}\vec{r}_1 + \frac{m_2}{m_1+m_2}\vec{r}_2 = \frac{1}{5}\left(8\vec{e}_x + \frac{7}{2}\vec{e}_y\right)$

$\vec{v}_{G/\mathcal{R}} = \frac{4}{5}\vec{e}_x + \frac{9}{5}\vec{e}_y$.

2°/ Dans $\mathcal{R}_G$: les vitesses sont:

$\vec{v}_{1/\mathcal{R}_G} = \vec{v}_1 - \vec{v}_{G/\mathcal{R}} = \frac{6}{5}\vec{e}_x - \frac{9}{5}\vec{e}_y$ $\quad$ $\vec{v}_{2/\mathcal{R}_G} = \vec{v}_2 - \vec{v}_{G/\mathcal{R}} = -\frac{4}{5}\vec{e}_x + \frac{6}{5}\vec{e}_y$.

- $E_{c/\mathcal{R}_G} = \frac{1}{2}m_1 v_{1/\mathcal{R}_G}^2 + \frac{1}{2}m_2 v_{2/\mathcal{R}_G}^2 = \frac{78}{5}$

3°/ $E_{c/\mathcal{R}} = \frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2 = \frac{175}{5} = 35$

4°/ $E_{cG} = \frac{1}{2}(m_1+m_2)v_{G/\mathcal{R}}^2 = \frac{97}{5}$

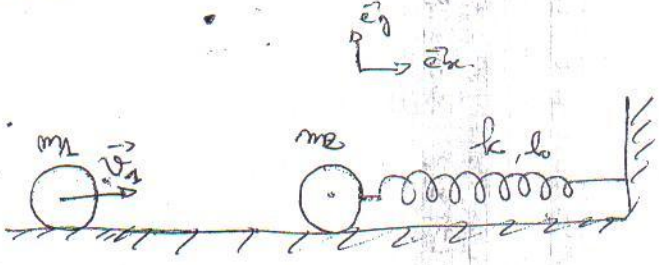
5/ Moment Cinetique du Système / à O dans $\mathcal{R}$.

$$\vec{J}(S/\mathcal{R})_O = \vec{r_1} \wedge m_1\vec{v_1} + \vec{r_2} \wedge m_2\vec{v_2}.$$
$$= (-8 + 36)\,\vec{e_z}.$$
$$= 28\,\vec{e_z}.$$

Moment Conservé.

Exercice 2 :

Une bille.



Une bille 2 de masse m_2 est attachée à l'une de l'extrémité d'un ressort de constante k (l'autre extrémité étant fixée à un mur immobile). La bille est astreinte à se déplacer uniquement selon $\vec{Ox}$ et soumise à une force de frottement $\vec{f}$.

Une autre bille de masse m_1 est lancée à une vitesse $\vec{v_1}$ sur la bille 2, initialement au repos. On suppose le choc est élastique. et $m_1 = m_2 = m$.

1°/ Bilan de forces. Indiquer quand une force dérive d'un potentiel.

2°/ Donner les vitesse finales après le choc des deux billes.

3°/ En utilisant le théorème de l'Energie Cinetique montrer que la distance maximale x_M de recule de la bille 2 après le choc est donnée par la solution de l'equation : $\frac{1}{2}k x_M^2 + f x_M - \frac{1}{2} m v_1^2 = 0$.

Repère $(\vec{e}_y, \vec{e}_x)$

Solution :

1c/ - Système étudié : Bille 2.

Bilan des forces :

Poids : $\vec{P}_2 = -mg\vec{e}_y$ Dérive d'un potentiel : $E_p = mgy + cte$

Réaction du support : $\vec{R}_2 = mg\vec{e}_y$

Action de la bille 1 sur 2 : $\vec{F}_{1/2} = f_{1/2}\vec{e}_x$ (à l'instant du choc)

force du rappel du ressort : $\vec{F} = -kx\vec{e}_x$ $E_{p_2} = \frac{1}{2}kx^2$

force de frottement : $\vec{f} = -f\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = -f\vec{e}_x$

2/ Avant le choc $v_2 = 0$, $\vec{v}_1 = v_1 \cdot \vec{e}_x$

Après le choc $\vec{v}_1'$ $\vec{v}_2'$. $\vec{v}_1' = v_1'\vec{e}_x$

$\vec{v}_2' = v_2'\vec{e}_x$.

$m_1 = m_2 = m$.

Conservation de la quantité de mouvement :

$$m\vec{v}_1 = m(\vec{v}_1' + \vec{v}_2')$$

$$\vec{v}_1 = \vec{v}_1' + \vec{v}_2'.$$

Conservation de l'énergie Cinétique.

$$m v_1^2 = m(v_1'^2 + v_2'^2)$$

$$\vec{v}_1 = \vec{v}_1' + \vec{v}_2'.$$

$$v_1^2 = v_1'^2 + v_2'^2.$$

$v_1 = v_1' + v_2'$ et $v_1^2 = v_1'^2 + v_2'^2$.

donc : $\boxed{v_1' = 0 \text{ et } v_2' = v_1}$

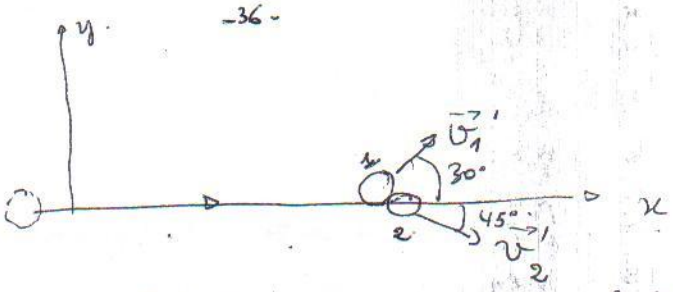
3° $\sum W(\vec{F}) = \Delta E_c = \sum \int \vec{F}.d\vec{l} = \int_0^{x_M} \vec{F}.d\vec{l} + \int_0^{x_M} \vec{f}.d\vec{l}$.

$E_{c_f} - E_{c_i} = \int_0^{x_M} -dE_{p\,ressort} + \int_0^{x_M} -f\vec{e}_x.dx.\vec{e}_x$.

$-\frac{1}{2}mv_1^2 = -\frac{1}{2}kx_M^2 - f.x_M$.

Donc $\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}kx_M^2 + f.x_M$.

Exercice 3 :



Initialement, la bille 2 est au repos et la bille 1 est animée avec une vitesse $\vec{v}_1 = v_1 \vec{e}_x$. $m_1 = m_2 = m$. $v = 4 m/s$

Après le choc 1 est animée de $\vec{v}'_1$ et 2 animée de $\vec{v}'_2$.

- Calculer la vitesse de billes après le choc.
- Le choc est-il élastique ?

Solution :

- Conservation de la quantité de mouvement

$$m_1 \vec{v}_1 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$

suivant $\vec{e}_x$:

$$v = v'_1 \cos 30° + v'_2 \cos 45°$$

$$0 = v'_1 \sin 30° - v'_2 \sin 45°$$

$v'_1 = \sqrt{2}\, v'_2$. $\Rightarrow$ $v'_1 = 2,95$ m/s

$v'_2 = 2,08$ m/s.

- Energie cinétique.

Avant le choc : $E_c = \frac{1}{2} m v^2 = 8m. = \frac{16}{2} m$

Après le choc $E'_c = \frac{1}{2} m (v'^2_1 + v'^2_2)$

$= \frac{1}{2} m \, 13,02$

$= \frac{13,02}{2} m.$

$E_c \neq E'_c$ Donc le choc n'est pas élastique.